

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 11 : Box et Jenkins : l'identification

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'étape zéro, avant toute identification

On dispose d'une série trimestrielle qui affiche, à l'œil, une tendance haussière régulière. Son ACF empirique décroît très lentement sur trente retards. Un test ADF (spécification avec constante) donne une statistique de $-1,1$, à comparer à la valeur critique de $-2,86$ au seuil de 5 %.

- (a) D'après la séquence en quatre points de ce chapitre, quelle est la première chose à examiner, avant tout calcul ?
- (b) Le test ADF rejette-t-il l'hypothèse de racine unitaire ?
- (c) Que faut-il faire à cette série avant de pouvoir l'identifier par ACF et PACF ?
- (d) Pourquoi ce chapitre affirme-t-il qu'« aucune identification n'a de sens » tant que cette étape n'est pas franchie ?

Exercice 2 — Le piège du pic isolé

Sur une série stationnaire, on examine l'ACF empirique jusqu'au retard 20, au seuil de 5 %. Un seul dépassement de bande est observé, au retard 17, sans aucune structure autour (les retards 15, 16, 18, 19 sont tous à l'intérieur des bandes).

- (a) Sous l'hypothèse que la série est réellement un bruit blanc, combien de dépassements de bande attend-on, en moyenne, par pur hasard, en testant 20 retards indépendants au seuil de 5 % ?
- (b) Ce nombre attendu est-il cohérent avec l'unique dépassement observé au retard 17 ?
- (c) Faut-il en conclure à la présence d'une dynamique au retard 17 ?
- (d) Quel principe général, énoncé dans ce chapitre à propos de ce type de configuration, s'applique ici ?

Exercice 3 — Lire un triangle de l'EACF

On dresse la table de l'EACF suivante, où $\times$ signale une autocorrélation significative et $\circ$ une autocorrélation non significative :

AR \ MA	0	1	2	3	4
0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
1	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
2	$\times$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
3	$\times$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$

- (a) Où se situe le sommet du triangle de $\circ$ (quelle ligne, quelle colonne) ?
- (b) En déduire p et q , et le modèle ARMA suggéré.
- (c) Si la case (3, 1) de cette table, actuellement $\circ$, avait été un $\times$ isolé, cela remettrait-il en cause la conclusion de la question (b) ? Justifier à l'aide de la mise en garde de ce chapitre sur l'usage de l'EACF.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et chapitre 9)

Exercice 4 — Pourquoi un ARMA(1,1) échappe à la table ACF/PACF

On reprend la formule du chapitre 9 pour un ARMA(1,1), avec $\alpha = 0,6$ et $\beta = 0,4$:

$$\rho_1 = \frac{(1 + \alpha\beta)(\alpha + \beta)}{1 + 2\alpha\beta + \beta^2}, \quad \rho_k = \alpha \rho_{k-1} \quad (k \geq 2).$$

1

- (a) Calculer ρ_1 .

- (b) Calculer ρ_2 et ρ_3 .
- (c) Ces valeurs s'annulent-elles exactement à un retard fini? D'après la table de ce chapitre, est-ce le comportement attendu de l'ACF d'un ARMA(p,q) avec $p \geq 1$ et $q \geq 1$?
- (d) Puisque ni l'ACF ni la PACF ne coupent pour ce processus, quel instrument ce chapitre propose-t-il pour identifier malgré tout p et q , et sur quel principe repose-t-il?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Identifier un spread obligataire, étape par étape

Un spread de taux obligataires présente une dérive haussière visible, une ACF décroissant très lentement (0,95 au retard 1, 0,9 au retard 10), et un test ADF de $-1,3$ (critique $-2,86$ au seuil de 5 %).

- (a) D'après l'étape zéro de ce chapitre, cette série peut-elle être identifiée directement par ACF et PACF?
- (b) Le test ADF rejette-t-il la racine unitaire?
- (c) Quelle transformation ce chapitre recommande-t-il d'appliquer en premier lieu, avant la différenciation, lorsque l'amplitude de la série varie dans le temps? Et si, après cette éventuelle transformation, une racine unitaire subsiste, quelle opération faut-il appliquer ensuite?
- (d) Après différenciation, on observe une PACF avec un seul pic net au retard 1 et une ACF qui décroît régulièrement. Quel candidat cela suggère-t-il?

Exercice 6 — Le piège de la saisonnalité sur des ventes mensuelles

Une série de ventes au détail mensuelles présente des pics significatifs sur l'ACF et la PACF aux retards 12, 24 et 36, tous les autres retards restant à l'intérieur des bandes.

- (a) Ce profil correspond-il à l'un des quatre pièges de lecture décrits dans ce chapitre?
- (b) Un ARMA « ordinaire », c'est-à-dire ne portant que sur les retards courts (1, 2, 3...), peut-il capturer cette structure?
- (c) Que suggère la position exacte de ces pics (multiples de 12) sur la nature du phénomène sous-jacent?
- (d) Quel type de modèle, plutôt qu'un ARMA classique, serait approprié pour cette série?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le **graphique** de la série : y observe-t-on une tendance, une amplitude changeante ?
- (b) **Non** : $-1,1$ n'est pas plus négatif que $-2,86$, on ne rejette pas H_0 de racine unitaire.
- (c) Il faut **différencier** la série (éventuellement après passage au logarithme si l'amplitude varie) avant de pouvoir l'identifier.
- (d) Parce que sur une série non stationnaire, les autocorrélations empiriques **ne convergent vers rien** de stable : la table ACF/PACF suppose implicitement un processus stationnaire dont les moments théoriques existent, ce qui n'est pas le cas ici.

Correction — Exercice 2

- (a) $20 \times 0,05 = 1$ dépassement attendu en moyenne, par pur hasard.
- (b) **Oui**, parfaitement cohérent : on observe exactement 1 dépassement, soit la valeur attendue sous l'hypothèse nulle de bruit blanc.
- (c) **Non** : rien n'indique une dynamique réelle au retard 17. Un dépassement isolé, sans structure autour, est précisément ce à quoi il faut s'attendre par pur hasard d'échantillonnage.
- (d) Le piège du « pic isolé au loin » : un dépassement sans structure autour, sur un grand nombre de retards testés, doit être attribué au hasard plutôt qu'interprété comme un signal.

Correction — Exercice 3

- (a) Le sommet du triangle de $\circ$ se situe à la **ligne 2, colonne 1**.
- (b) $p = 2, q = 1$: le modèle suggéré est un **ARMA(2,1)**.
- (c) **Non**, cela ne remettrait pas nécessairement en cause la conclusion : ce chapitre prévient explicitement que, sur données réelles, le triangle est « rarement net » et que « quelques $\times$ traînent à l'intérieur ». Un $\times$ isolé dans la zone de $\circ$ ne suffit pas à invalider le diagnostic global ; l'EACF sert à **restreindre** la liste des candidats, pas à trancher de façon automatique — la décision finale revient aux critères d'information du chapitre 12.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et chapitre 9)

Correction — Exercice 4

- (a) $\rho_1 = \frac{(1 + 0,24)(1,0)}{1 + 0,48 + 0,16} = \frac{1,24 \times 1,0}{1,64} = 0,7561$.
- (b) $\rho_2 = 0,6 \times 0,7561 = 0,4537$. $\rho_3 = 0,6 \times 0,4537 = 0,2722$.
- (c) **Non**, ces valeurs ne s'annulent jamais exactement, elles décroissent indéfiniment (géométriquement, au rythme $\alpha = 0,6$, à partir du retard 2). C'est bien le comportement attendu : d'après la table de ce chapitre, l'ACF d'un ARMA(p, q) avec $p \geq 1$ et $q \geq 1$ **décroît**, elle ne coupe jamais — exactement la même conclusion que la PACF, qui décroît elle aussi dans ce cas.
- (d) Puisque ni l'ACF ni la PACF ne coupent, ce chapitre propose l'**autocorrélation étendue (EACF)** de Tsay et Tiao (1984). Le principe : pour chaque ordre AR i essayé, on filtre la partie autorégressive de la série par régressions successives, puis on examine l'ACF du résidu obtenu ; si i est le bon ordre AR, ce résidu est un MA pur dont l'ACF coupe après q , ce qui permet de lire p et q malgré l'absence de coupure sur la série brute.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) **Non** : la tendance visible et la décroissance très lente de l'ACF signalent une non-stationnarité probable; il faut d'abord franchir l'étape zéro avant toute identification par ACF/PACF.
- (b) **Non** : $-1,3$ n'est pas plus négatif que $-2,86$, on ne rejette pas H_0 de racine unitaire.
- (c) Si l'amplitude de la série varie dans le temps, ce chapitre recommande d'appliquer d'abord un **logarithme**. Si une racine unitaire subsiste ensuite (ce qui est le cas ici), il faut appliquer une **différence première**.
- (d) Un seul pic net au retard 1 sur la PACF, combiné à une ACF qui décroît régulièrement, correspond exactement au profil d'un **AR(1)** dans la table d'identification.

Correction — Exercice 6

- (a) **Oui** : c'est le piège de la **saisonnalité**, explicitement décrit dans ce chapitre.
- (b) **Non** : un ARMA ordinaire, portant sur les retards courts, ne peut pas capturer une structure concentrée exclusivement sur des multiples de 12 — il faudrait des ordres p ou q d'au moins 36 pour couvrir ces retards, ce qui n'a aucun sens économique ni statistique dans un cadre non saisonnier.
- (c) La position exacte des pics, tous multiples de 12, suggère un phénomène qui se répète chaque année sur des données mensuelles — une **saisonnalité annuelle** (par exemple des ventes plus fortes en décembre chaque année).
- (d) Un modèle **ARMA saisonnier** (SARMA, ou plus généralement SARIMA), spécifiquement conçu pour capturer une dépendance périodique à la fréquence saisonnière, serait approprié plutôt qu'un ARMA classique.